Le temps d’attente · Kit, partie 2

La suite du projet : données, analyses, écrit, soutenance

Adrien Chiodo

Jeudi 5 novembre 2026

La commande et la note de cadrage restent les références ; le calendrier est celui du mode d’emploi sur Brightspace, qui fait foi. Cette partie dit ce qui reste à faire, avec quelles données, et ce que vous montrerez le 12/11.

1. LA QUESTION DU CLIENT

> « Quel temps d’attente afficher, et quel jour conseiller à nos visiteurs ? »

Deux questions, le temps à afficher et le jour à conseiller : votre écrit et votre soutenance répondent aux deux, et disent d’où viennent les chiffres.

2. LES DONNÉES

Les relevés des parcs. Un fichier CSV par jour dans le dépôt public du cours, dossier `donnees/queue-times`, jusqu’au 12/11 ; le README du dossier décrit les colonnes : lisez-le d’abord. Pour lire plusieurs jours dans un notebook de `projet/analyses/` :

```
import pandas as pd

base = ("https://raw.githubusercontent.com/"
        "Ad-C/mth101/main/donnees/queue-times/")
jours = pd.date_range("2026-10-05", "2026-11-05").strftime("%Y-%m-%d")
releves = pd.concat(pd.read_csv(base + j + ".csv") for j in jours)
```

Changez la dernière date pour lire les jours suivants. **Powered by Queue-Times.com** : tout rendu qui utilise ces données porte cette mention, avec un lien.

L’enquête. Il n’y aura pas de jeu de répétition : il est remplacé par une enquête en ligne auprès de personnes au Royaume-Uni, dont les données vous seront remises vers le mardi 10 novembre. Elle porte votre question d’omnibus, dans ses deux versions tirées au sort. Le format et le canal de remise vous seront précisés à la remise. Rangez les réponses dans `projet/donnees/`, avec leur provenance dans le README du dossier.

3. LES ANALYSES DE L’ÉCRIT

Le socle, ce qu’il faut pour valider :

1. **Des estimations, chacune avec son intervalle de confiance à 95 %** (polycopié, chapitre 5, section 2.2) : la probabilité d’attendre plus de 60 minutes, que demande la commande, pour les jours et les heures que vous comparez.
2. **Le test de deux proportions sur votre question d’enquête** (chapitre 5, section 2.4) : la même réponse, comptée dans chaque version ; les deux fréquences, leur différence et son intervalle de

confiance, la statistique z, la p-valeur, au seuil fixé avant de regarder les données ; puis ce que la comparaison apprend au client.

3. **Le simulateur**, dans `projet/simulateur/`, à partir du squelette commun (page Projet) : un simulateur de file d'attente. Le client doit pouvoir y choisir l'affluence, le nombre de visiteurs qui arrivent par heure, et lire l'attente qui en résulte. D'autres paramètres sont possibles, par exemple la capacité de l'attraction, le nombre de visiteurs qu'elle accueille par heure.

L'écrit final : quatre à six pages, selon la grille commune de l'agence (question, données, effet estimé, intervalle de confiance, test, importance pratique, limites, recommandation, condition de réexamen ; polycopié, chapitre 6, section 2.7), et une courte déclaration de votre usage de l'IA. Il se dépose sur Brightspace le vendredi 4 décembre à 23 h 59.

4. LA SOUTENANCE DE DÉMARCHE DU 12/11

Dix minutes d'exposé, huit de questions, selon le guide commun de la soutenance (page Projet) : la question du client, votre protocole, vos données, votre méthode, vos premiers résultats ou ce que vous en attendez, ce que vous avez compris et ce qui reste difficile. Pour votre mission, montrez le simulateur tel qu'il tourne ce jour-là.

Date	Ce qui est attendu
Ven. 6/11, 17 h 30	Dernier délai pour le protocole et la question d'omnibus
Vers le mar. 10/11	Remise des données de l'enquête
Mer. 11/11, 23 h 59	Support de la soutenance, dans `projet/soutenance/`
Jeu. 12/11	Soutenance de démarche : 10 minutes d'exposé, 8 de questions
Ven. 4/12, 23 h 59	Écrit final, de 4 à 6 pages, déposé sur Brightspace

Le respect des consignes et des échéances entre dans la note du projet.